

第十一次作业反馈

林洛昊

2024.11

1 相关知识回顾

接下来我们进入查找表的学习，这也意味着期末考的脚步越来越近了，一般来说，期末考至少有一道应用题会跟查找表有关，然后选择和填空都各自有一两道的样子，所以大家记得认真复习一下 ppt，这部分把 ppt 那些理论上的东西看懂感觉就差不多了，印象里好像不怎么会考代码实现，当然基础的二分查找和二叉树的一些操作还是要会的。还有就是二叉树相关的一些操作，尤其是 AVL 树的那 4 个 LL、LR、RL、RR 幽默操作，还是要理解一下，我印象里我那年就考了一道 AVL 树旋转的选择题，问你把一颗树调整为 AVL 树需要怎么转，然后选项是这四个操作的排列组合，所以这方面还得看一下，保不齐它又考了。

静态查找表的数据结构为：

```
typedef struct {
    ElemType *elem; // 数组基地址，约定0号单元不用
    int length;      // 顺序表的长度，实际分配空间为length+1
} StaticSearchTable;
```

带哨兵的顺序表查找（其实就少判断个 i 和 length）：

```
int Search_Seq2(StaticSearchTable ST, KeyType key) {
    ST.data[0].key = key; // 设置监视哨兵
    for (int i=ST.length; ; --i)
        if (ST.data[i].key == key)
            return i;
}
```

二分查找：

```
int Search_Bin(StaticSearchTable ST, KeyType key) {
    int low=1, high=ST.length;
    while (low <= high) {
        mid = (low + high) / 2;
        if (key == ST.data[mid].key) return mid;
        else if (key < ST.data[mid].key) high = mid - 1;
        else low = mid + 1;
    }
    return 0;
}
```

这一章还有一些二叉树相关操作：

```

BiTree Search_BST(BiTree T, KeyType key) {
    if (!T || key == T->data.key)
        return T;
    else if (key < T->data.key)
        return Search_BST(T->lchild, key);
    else
        return Search_BST(T->rchild, key);
}

bool InsertBST(BiTree &T, KeyType key) {
    BiTree p, f;
    bool found = SearchBST(T, key, p, f);
    if (found) return false;
    BiTree t = new BiTNode;
    t->data.key = key; t->lchild = t->rchild = NULL;
    if (!f) T = t;
    else if (key < f->data.key) f->lchild = t;
    else f->rchild = t;
    return true;
}

bool DeleteBST(BiTree &T, KeyType key) {
    BiTree p, f;
    bool found = SearchBST(T, key, p, f);
    if (!found) return false;
    if (p->lchild && p->rchild) {
        BiTree q = p, t = p->rchild;
        while (t->lchild) { q = t; t = t->lchild; }
        p->data = t->data;
        if (q != p) q->lchild = t->rchild;
        else q->rchild = t->rchild; delete t;
    } else {
        BiTree q = p->lchild ? p->lchild : p->rchild;
        if (!f) T = q;
        else if (p == f->lchild) f->lchild = q;
        else f->rchild = q; delete p;
    }
    return true;
}

```

2 作业题目解答

7.6 已知如下所示长度为 12 的表: (Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, July, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec), 每个元素的查找概率分别为: (0.1, 0.25, 0.05, 0.13, 0.01, 0.06, 0.11, 0.07, 0.02, 0.03, 0.1, 0.07)

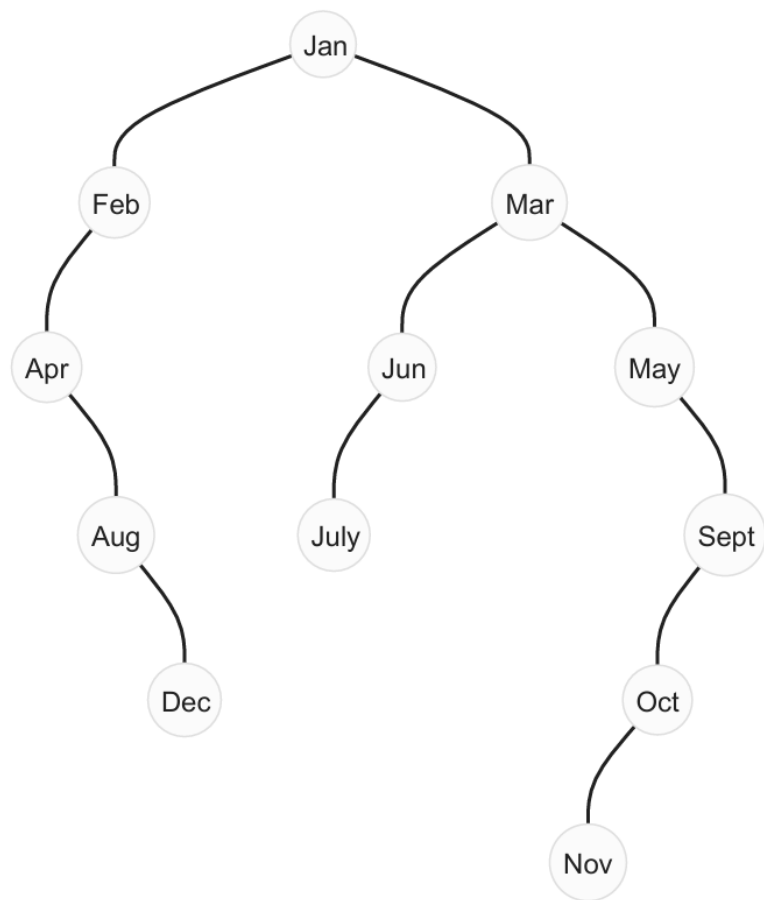
(1) 若对该表进行顺序查找, 求查找成功的平均查找长度

从第一个元素从前向后: $ASL = \sum_{i=1}^{13} P_i C_i = 5.43$

从最后一个元素从后向前: $ASL = \sum_{i=1}^{13} P_i C_i = 7.57$

(2) 画出从初态为空开始, 依次插入结点, 生成的二叉排序树。

按照月份的字典单词顺序来排序, 得到的二叉树如下

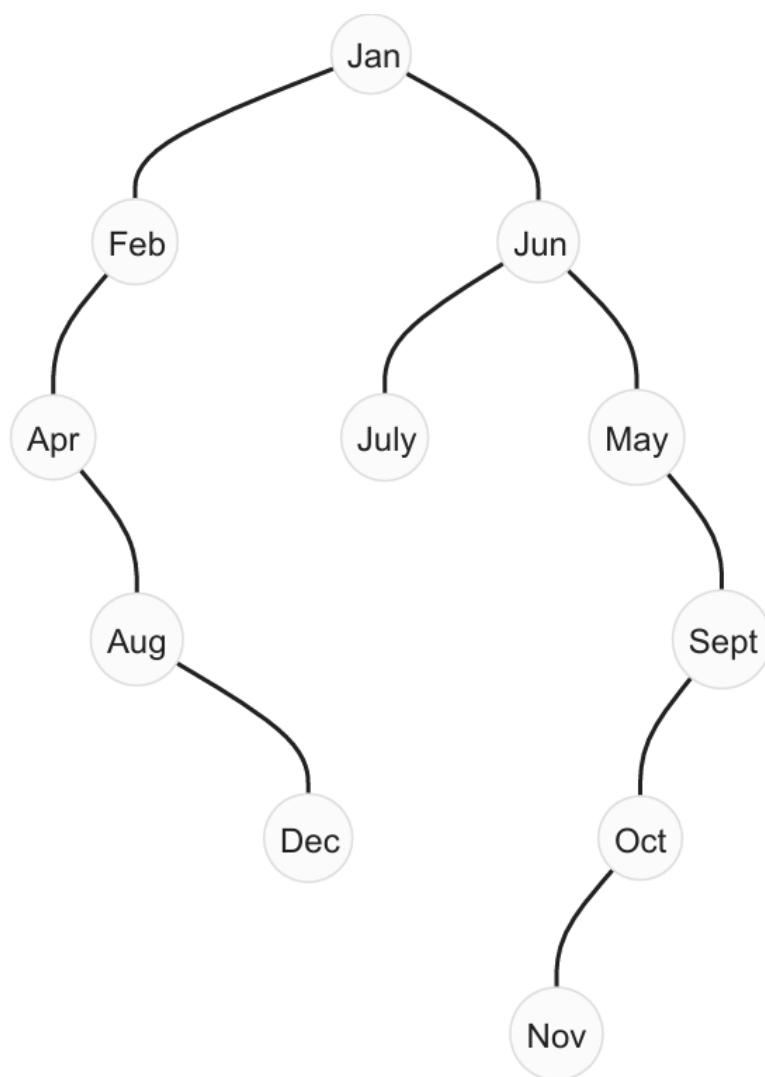


(3) 计算该二叉排序树查找成功的平均查找长度

$$AST = 0.1 \times 1 + (0.25 + 0.05) \times 2 + (0.13 + 0.01 + 0.06) \times 3 + (0.11 + 0.07 + 0.02) \times 4 + (0.03 + 0.07) \times 5 + 0.1 \times 6 = 3.2$$

(4) 将二叉排序树中的结点 Mar 删除, 画出经过删除处理后的二叉排序树。

可以选择用左子树最大值或右子树最小值来替代原结点的位置, 答案不唯一, 我这里是用左子树的最大值来替代。



7.7 已知关键字序列 10,25,33,19,06,49,37,76,60，哈希地址空间为 0 10，哈希函数为 $H(\text{Key}) = \text{Key} \% 11$ 。

(1) 用开放定址线性探测法处理冲突，构造哈希表 HT1，分别计算在等概率情况下 HT1 查找成功和查找失败的 ASL。

这种题感觉考试也会考的，大家记得留意一下几个闭散列法的理论操作。开放定址法：在 $H(\text{key})$ 的基础上，根据公式计算新地址，若新地址为空，则将关键字放入；若新地址不为空，则根据公式再计算下一个新地址。

$$Add_{new} = (H(\text{key}) + d_i) \% n$$

公式 1) 线性探测再散列

$$d_i = 1, 2, 3, \dots$$

公式 2) 二次探测再散列

$$d_i = 1^2, -1^2, 2^2, -2^2 \dots$$

公式 3) 伪随机探测再散列

$$d_i = \text{random}()$$

HT1:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	76		25	37	49	06	60	19		10

76 和 60 都需要查 3 次, $ASL = (1*7+3+3)/9=13/9 \approx 1.44$

查找到 2 或 9 时, 则表示查找失败。从各个地方出发到达这里所需的次数加起来取平均, 即为查找失败的 ASL, $ASL = (3+2+1+7+6+5+4+3+2+1+4)/11=38/11 \approx 3.45$

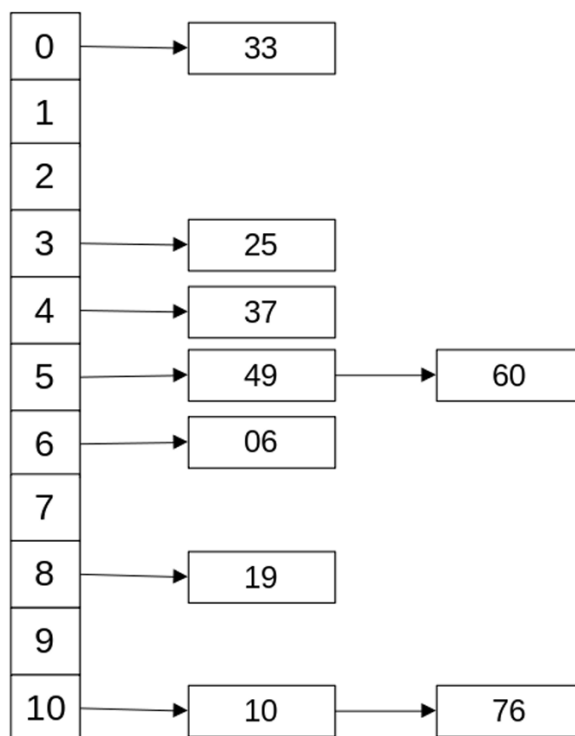
查找成功的 ASL 是针对每个元素的, 即需要将所有元素的查找后的次数累加, 最后除数是元素的个数。查找不成功的 ASL 针对的是每个位置, 即每个位置往后找到第一个为空的位置时所比较的次数, 然后累加, 最后除以哈希表的规模。

(2) 用开放定址二次探测法处理冲突, 构造哈希表 HT2, 计算在等概率情况下 HT2 查找成功的 ASL HT2:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	60		25	37	49	06		19	76	10

76 需要查 3 次, 60 需要查 5 次, $ASL = (1*7+3+5)/9=15/9 \approx 1.67$

(3) 拉链法将同义词存储在一个链表中, Hash 表的槽中存放链表的头指针



$ASL = (1*7+2*2)/9=11/9 \approx 1.22$

3 补充阅读资料

Hello 算法-第十章搜索